

1.

CCL 行业周期与需求驱动因素

CCL 行业 2021 年达到价格高点后，受需求不振、供应过剩影响，2023 年处于行业低谷，2023 年底需求开始企稳，2024 年缓慢回升，2025 年涨速加速，核心驱动因素为 AI 需求爆发。

AI 对 CCL 的需求呈翻倍式增长：2023 年 AI 需求体量较小，对行业影响有限；2024 年起体量急剧增长，从 2024 年底机柜结构应用，到 2025 年机柜大放量，再到 2026 年机柜无缆化更新、2027 年无缆化背板进一步应用，带动 CCL 及对应 PCB 的种类、数量呈指数级增加，目前 CCL 行业景气度已与 AI 需求深度绑定。

2.

供需错配原因

AI 需求对产能的挤占效应显著：

PCB 端：生产高多层板的厂房产能通常为数十万平米/年，HDI 产能一般在 10 万平米/年以内，二者产能难以通用，需专门建设 HDI 厂房。

CCL 端：生产 1 张 M7 以上高端 AI 用 CCL，需要消耗生产 3 张普通 FR4 的产能；上游原材料端，生产 1 米 Low DK 1 代、2 代玻璃布，需要消耗 4-5 米普通玻璃布的产能。

上游玻璃布厂商产能倾斜：头部玻璃布厂商日东纺、台玻已基本不承接非 AI 领域的低端 E-glass 订单，全部产能投向高端 Low DK 1 代、2 代玻璃布，溢出的低端订单由国内及台湾厂商承接，导致此类厂商产能饱和。

AI 产品迭代持续推高需求：

从初代 AI 服务器只有 Switch 和 Compute Tray 两种板，到 Rubin 系列增加 Midplane、LPU、CX9 网卡，所有线缆连接部分替换为 PCB，PCB 用量翻倍增长，其中 LPU 用 PCB 层数高达 52 层；下一代服务器将新增正交背板，进一步减少线缆用量，PCB 层数达 78-80 层，对 CCL 和 PCB 的产能要求再次翻倍。

供给增速远低于需求增速：

全行业 CCL 产能增速约为 10%，远低于 AI 需求翻倍式增长带来的产能挤占幅度，供需缺口明确。

产能释放存在 1-2 年的投产周期，与下游 AI 服务器关键拉货节点形成时间错配：2025 年下半年为机柜量产节点，2026 年 6 月为 Rubin 出货关键节点，2027 年为 Rubin Ultra 出货关键节点，下游瞬时拉货会阶段性加剧供需紧张。

3.

涨价节奏判断

2026 年 6 月建滔 CCL 涨价约 15%，市场预期后续每月涨价幅度约 10%。

涨价趋势：2026 年 6 月起价格进入陡升阶段，后续转为缓增，只要产能未充分释放，紧缺将持续加剧；半年到 1 年内供需错配问题显著，明年（2027 年）下半年随着 Rubin Ultra 拉货，将再次出现短期供应真空，错配难以完全缓解。

传统领域产能挤占量化：全球 FR4 类 CCL 年需求约 10 亿平米，月均约大几千万平米；2026 年 AI 领域单月需求已达约 200 万平米，Rubin 完全放量后将增至 300-400 万平米/月，按照 3:1 的产能挤占比例，将挤占约 1000 万平米/月的普通 CCL 产能，对应全球产能缺口约 10%-15%，直接推动普通 CCL 涨价。

4.

上游原材料紧缺排序

铜箔：锂电铜箔与 PCB 铜箔生箔工序可共用，2021-2022 年新能源汽车扩产带来大量锂电铜箔产能，原本处于过剩状态，2026 年受 AI 需求挤占已转为偏紧状态。

树脂：普通环氧、酚醛树脂应用领域广泛，CCL 行业用量占比小，供应相对充足；高端 PPO（聚苯醚）等树脂供需逻辑存在差异。

玻璃布：下游核心需求为 PCB 和风电，2024 年起 PCB 需求企稳回升，2025 年大幅增长，同时风电需求企稳上扬，填补了前期产能剩余，目前紧缺程度最为严重。

5.

库存与保供情况

行业惯例为精益生产，基本不备库存；2024 年底起价格持续上涨，厂商开始主动备库存，但 2025 年起整体产能不足，处于“想备但备不起”的状态。

为避免贸易商囤货扰乱供需，上游原材料厂商及 CCL 厂商均采取限购政策，根据客户历史消费量核定供货量；CCL 厂商倾向于与上游原材料供应商签订战略合作、保供专供协议，保障供应稳定性，优先抢占市场。

贸易商囤货以小批量为主，难以满足头部 CCL 厂商的大规模采购需求，且采购价格高于直供价格，头部厂商基本不通过贸易商采购原材料。

6.

成本传导能力

目前 CCL 处于缺货状态，小型 PCB 厂商面临要么接受涨价、要么停产的选择，CCL 厂商可顺利将上游成本上涨传导至下游，且 CCL 价格涨幅高于上游原材料涨幅。

7.

备选替代方案评估

芳纶纸方案：存在酰胺键易水解的问题，无法耐受 PCB 加工中的电镀水环境及 85°C/85%湿度的可靠性测试，尚未解决核心技术问题，距离产业化应用还有较长距离。

PTFE 相关方案：在毫米波雷达、5G 基站等领域已有成熟应用（10 层以内板），但 10 层以上高多层板仅在军工领域小批量应用，未实现大规模量产，核心瓶颈在于 PCB 加工工艺。

8.

重点方案（无布 PTFE+碳氢 PP）产业化进展

方案优势：电性能优于碳氢 M10，材料成本仅为碳氢 M10（Q 布方案）的 1/3，与 M9 Low DK 2 代布方案成本接近；压合环节适配现有设备，无需改造。

目前进展：处于实验室到量产线的转化阶段，当前量产线加工良率为 40%-50%，目标良率需达到 60%-70%才可具备量产经济性，预计还需要 3-6 个月的优化时间，最快 2026 年底、2027 年初具备量产条件。

首批应用场景：预计率先应用于 2027 年下半年放量的 Rubin Ultra 正交背板，Compute Tray 等其他板件目前用 M9 材料即可满足性能要求，暂无更换方案的计划。

验证情况：目前正与深南电路、沪电股份、景旺电子等 PCB 厂商合作验证，终端客户同步测试；南亚的 M10 方案尚未送样或仅刚送样。

材料变化：相比传统方案，该方案新增 PTFE 树脂，不再使用玻璃布，球硅添加比例从 30%提升至 60%，且对球硅的粒径、纯度、分散性要求更高，单品价值与用量均提升；球硅已实现国产替代，核心供应商为联瑞新材，基本不再使用海外产品。

9.

量产瓶颈与工艺难点

良率提升核心瓶颈在 PCB 加工环节：

钻孔：PTFE 加工后会变柔变粘，拉丝后粘附在钻针表面，导致钻针失去切削力，影响钻孔效率和品质。

沉铜电镀：PTFE 具有不粘特性，铜箔、孔铜难以粘附，需要使用特殊的沉铜、电镀药水，加工效率和良率会降低。

阻焊：绿油难以粘附在 PTFE 材料表面，需要对绿油分子结构进行特殊设计，对应良率降低。

技术复用性：深南电路、沪电股份等有 5G 通信领域 PTFE 板加工经验的厂商，可复用相关工艺经验，在良率提升上具备优势。

10.

产能规划与方案定位

产能规划：2026 年下半年、2027 年上半年已开始筹备该方案的产能，预计 2027 年底年产能可达约 200 万平米。

对现有方案的影响：M9 Low DK 2 代布当前产能不足，即使该方案量产，对 M9 方案的需求影响也很小。

碳氢 M10（Q 布方案）并非过渡方案：无布 PTFE+碳氢 PP 方案在 HDI 结构上存在孔对位的问题，良率极低，目前无法应用于 Compute Tray 等采用 HDI 结构的板件，碳氢 M10（Q 布方案）在该类场景仍有不可替代性。



Q&A

Q:

当前 CCL 上游材料的短缺情况如何？后续 CCL 环节涨价的幅度和节奏是怎样的？

A:

CCL 价格从 2021 年达到高点后，2023 年受需求不振、供应过剩影响处于行业低谷，2023 年底需求开始企稳，2024 年缓升，2025 年受 AI 需求驱动涨速开始加速。AI 相关需求自 2023 年起对 CCL 行业企稳起到正向作用，2024 年起体量急剧增大，保持每年翻倍式增长，从 2024 年底的机柜结构应用，到 2025 年机柜大量放量，再到 2026 年机柜无缆化更新，2027 年更进一步的无缆化背板应用，都带动 CCL 及对应 PCB 的种类、数量快速指数级增加。目前 CCL 价格走势已与 AI 需求紧密挂钩，只要 AI 需求持续增长，CCL 价格就会持续增长。

Q:

如何判断后续 PCB 相关材料的涨价节奏，涨价速度会呈现怎样的态势？

A:

此轮涨价从 2026 年 6 月开始，首先是陡峭上涨，之后会进入缓慢增长阶段，整体价格会持续上行。涨价的核心原因是供需错配长期存在：CCL 全行业扩产增速仅约 10%，且产能投产需要 1-2 年周期，显著滞后于需求增长，半年到一年内的供需错配会十分明显，即便未来产能落地，也很难完全满足需求。同时 2027 年下半年还会有新一轮需求拉涨，届时会再次出现短暂的供应真空区。

Q:

当前普通 CCL 也出现短缺，但传统消费电子、汽车等终端需求偏弱，该现象是否可以归因于 AI 需求对产能的挤压？

A:

普通 CCL 的短缺确实主要由 AI 需求的产能挤压导致，核心逻辑如下：第一，AI 相关产品对产能的消耗远高于普通产品：生产 1 张高端 M7 及以上等级的 AI 用 CCL，消耗的产能相当于生产 3 张普通 FR4 CCL；生产 1 米 Low DK 1 代、2 代高端玻璃布，需要消耗 4-5 米普通玻璃布的产能。第二，上游原材料端产能已向 AI 需求倾斜，头部企业如日东纺、台玻已基本不承接非 AI 领域的普通 E-glass 玻璃布订单，全部产能都用于生产 Low DK 1 代、2 代高端玻璃布，挤出的普通产品订单由国内及中国台湾的同行承接，导致相关厂商产能满负荷运行。第三，AI 相关 PCB/CCL 需求呈现翻倍式增长：从前期产品到 Rubin 系列，PCB 用量翻倍，且出现 52 层的高多层 PCB 要求；下一代产品还会增加正交背板，出现 78 层、80 层的更高层数 PCB 要求，对产能的需求进一步翻倍。而当前全行业 CCL 供给增速仅约 10%，且部分新增产能还是转移至越南、泰国的国产化配套产能，AI 相关产能增长无法覆盖需求增长，供需错配直接带动全品类 CCL 供应紧张。另外需求释放存在关键节点，2025 年下半年是 AI 机柜量产节点、2026 年 6 月是 Rubin 产品的关键节点、2027 年是 Rubin Ultra 产品的关键节点，节点期间下游终端瞬时拉货会进一步放大供需失衡的影响，即使是没有 AI 订单的中小板厂也会感受到订单向好的变化。

Q:

如何评估当前传统消费电子类 FR4 的需求情况？AI 需求会挤占多少现有 FR4 产能？

A:

目前全球 FR4 年需求量约 10 亿平米，单月需求量约大几千万平米，此前无 AI 相关需求。2026 年 AI 带来的 FR4 单月需求已有三四百万平米，Rubin 完全放量后 AI 的单月需求会提升至三四百万平米，按照 3 比 1 的理论计算，将挤占约一千多万平米的 FR4 产能，占全球现有产能的 10%到 15%。当前全球 CCL 产品的供需原本基本匹配，AI 需求的涌现会带来 4%的供需缺口。

Q:

从 CCL 采购角度看，铜箔、电子布、树脂这几类上游材料中哪类紧缺程度更高？

A:

三类材料的供需情况分别如下：1. 铜箔：分为 PCB 铜箔和锂电铜箔，二者生产工序可相互转换，仅表面处理存在小幅差异，产能基本可共用。2021-2022 年新能源汽车上量带来大量锂电铜箔产能，原本整体铜箔产能过剩，受 P4P 产能挤占影响，2026 年铜箔已从 2025 年的过剩转为偏紧状态。2. 树脂：普通环氧酚醛树脂应用场景广泛，CCL 和 PCB 行业的用量占比很小，供需受影响相对更弱；高端 PPO 聚苯醚类树脂的影响逻辑略有不同。3. 玻璃布：行业用量大，主要需求来自 PCB 和风电领域。近年风电需求企稳回升，PCB 需求从 2024 年开始企稳、2025 年开始大幅增长，填补了原有剩余产能，当前玻璃布的紧缺情况越来越严重。

Q:

CCL 厂商目前是否有针对上游原材料备库存的动作？

A:

CCL 行业原本追求精益生产，2022 年时 CCL 和 PCB 厂商基本不备库存；从 2024 年年底开始，原材料价格持续上涨且无下降趋势，厂商开始主动备库存，2025 年已存在一定库存，但 2026 年处于想备库存但备不起的状态，核心原因是整体上游原材料产能不足，没有足够的货源可供储备。为保障原材料供应，厂商会与上游原材料厂商签订战略合作框架、保供专供独供协议，这类合作客户可获得上游不限购或放开限购的待遇，保障供应充足，一方面满足自身生产需求，另一方面也有助于抢占市场。

Q:

行业如何应对中间商囤货的情况？

A:

为避免中间商囤货扰乱供需，行业当前采取的措施是对覆铜板、玻璃布等产品执行限购政策，会根据客户历史月均消费量限制其采购量，避免超额采购引发的供需失衡。同时厂商会通过核查工商注册信息、实地核验是否有实体工厂等方式，识别交易对手是否为贸易商，优先保障实体生产客户的供应。

Q:

CCL 厂商采购原材料时是否会通过贸易商、代理商补充货源？

A:

CCL 厂商理论上可以从贸易商处采购原材料，但贸易商能拿到的货源以小量为主，体量不足以满足中大型 CCL 厂商的大规模采购需求，仅能覆盖约百分之几的采购量，且贸易商的原材料价格通常更高，因此大型 CCL 厂商基本不会采用贸易商采购的方式，贸易商更多服务于中小型厂商。同时上游供应商也对贸易商较为敏感，目前行业主流模式是厂商与上游原材料供应商直接签订合作协议，原材料直发为主。

Q:

产业端对下一代 PCB 新材料（包括芳纶、PTFE 等替代 Q 布的方案）有何看法？CCL 厂商是否在开展相关验证测试？

A:

目前行业因材料短缺都在寻找替代方案，芳纶、PTFE 等均属于备选替代路线，但不同方案的成熟度差异较大：1. 芳纶纸方案：芳纶属于含有酰胺键的有机物，酰胺键在 PCB 电镀的水环境以及 85°C、85%湿度的测试环境中会发生水解，该问题目前尚未完全解决，芳纶纸应用于 PCB 行业还有较长的路要走。2. PTFE 相关方案：PTFE 本身在 PCB 行业已有大量成熟应用，毫米波雷达、5G 基站目前采用 PTFE 加布方案，由东岳、昊华供应树脂，宏和供应玻璃布，已经实现量产；400G 毫米波雷达采用的 PTFE 无布方案也已大规模应用，采用东岳、昊华的树脂加球硅制备。但 PTFE 应用于十层以上高多层 PCB 的工艺尚不成熟，仅在军工领域有小批量应用，不具备大规模量产的可行性。

Q:

当前 PTFE 应用于高多层 PCB 的瓶颈是什么？行业主流的相关技术路线有哪些，各有何优劣势？

A:

PTFE 应用于高多层 PCB 的瓶颈主要在 PCB 加工端，CCL 端的技术相对更成熟：CCL 端的课题是进一步降低 DF 和 CTE 以适配高多层板加工工艺，目前罗杰斯、生益、AGC 在 PTFE CCL 领域技术较强，深南、沪电、先丰在 PTFE 高多层 PCB 加工领域能力领先，PCB 高多层工艺的难度高于 CCL 加工工艺。目前行业主流的三类技术路线及优劣势如下：1. PTFE 无布 CCL+碳氢无布 PP 方案：综合电性能排名第一，加工良率排名第二；2. PTFE 加 Q 布 CCL+碳氢无布 PP 方案：性能排名第二，加工效率排名第三（最差）；3. 碳氢 M10 加 Q 布的 CCL 和 PP 层压方案：性能排名第三，加工良率排名第一。行业更看好第一类 PTFE 无布 CCL+碳氢无布 PP 方案，未来有望实现放量，三类方案的 PP 层均采用碳氢材料而非 PTFE，原因是 PTFE 的 PCB 加工温度需要 400 摄氏度，行业内压机的压合温度大多在 200-250 摄氏度，设备适配性差，碳氢 PP 可以降低压合温度，同时碳氢硬而脆、PTFE 柔而软，两者结合可以综合优化机械性能。

Q:

PTFE 加碳氢的方案可以做到多少层？其加工良率、成本相比 Low DK 2 代布、Q 布方案有何差异？

A:

PTFE 加碳氢方案的良率比原先纯 PTFE 方案更优，目前和 M10 Low DK 2 代方案的良率接近，性能明显优于碳氢 M10，整体成本比 M9、M10 方案都低很多。

Q:

PTFE 加碳氢方案的推广难点是什么？预计什么时候可以实现量产应用？最早会应用在什么产品上？

A:

该方案目前的推广难点是需要将实验室良率转化为产线良率，从实验室产品到量产线加工还需要 3-6 个月时间，预计 2026 年年底到 2027 年年初可以推进，最早将应用在 2027 年下半年放量的 Rubin Ultra 正交背板上，目前该方案还有量产良率的课题尚未完全解决，英伟达还未最终确认方案。

Q:

PTFE 加碳氢方案目前的量产良率是多少？需要达到多少良率才具备经济性？

A:

如果现在进行量产，该方案的良率大概在 40%-50%，需要达到 60%-70%以上才具备经济性，目前正处于良率提升阶段，需要 PCB 厂商进行大量试验论证。

Q:

目前 M10 材料的验证进展如何？主要和哪些 PCB 厂商合作？

A:

南亚的 M10 还未送样或刚刚送样，目前公司主要和深南、沪电、景旺等 PCB 厂商合作开展验证，由这些 PCB 厂商提交给终端客户验证。

Q:

PTFE 加碳氢方案中球硅的使用有什么变化？对球硅的性能参数有什么要求？目前球硅的采购来源是哪里？

A:

该方案相比传统方案有三个明显变化：增加 PTFE 树脂、不使用玻璃布、球硅的添加比例从 30%提升至约 60%。球硅在粒径、纯度、分散性上的要求比传统方案更高，会带动球硅的单品价值提升，叠加用量增长，球硅的整体需求会明显提升。目前符合要求的球硅主要采购自联瑞新材等国内企业，基本不再使用国外企业的产品。

Q:

FR4 的产能紧缺是受 AI 需求挤压还是玻璃布短缺影响？相关产能后续的扩产节奏是怎样的？

A:

当前 FR4 的产能紧缺主要是被 AI 需求挤压，同时玻璃布也被 AI 相关需求挤占，双重因素共同导致缺货。整个环节的产能扩产幅度大概为 10%。

Q:

CCL 厂商的价格涨幅相比上游原材料涨幅是更大还是更小？能否顺利实现成本传导？

A:

目前 CCL 处于缺货状态，部分小型 PCB 厂商已经买不到 CCL，最终只能选择停产或者接受涨价，说明成本可以顺利传导。

Q:

除了正交背板会优先使用马十方案外，Compute Tray 等其他类型的板子是否会出现方案变化？

A:

Compute Tray 等类型的板子目前使用马九材料已经可以满足性能要求，不需要使用性能更高的材料，除非出现该类材料供应更充足等其他维度的考量才可能更换方案。由于正交背板的性能要求是最高的，目前会优先保证正交背板的材料供应。

Q:

良率达到 70%左右的 PTFE 加碳氢树脂方案，和马九、马十方案相比，在成本和价格上是否有竞争优势？成本差异大概有多大？

A:

从原物料成本来看，PTFE 加碳氢树脂方案成本约为碳氢马十方案的 1/3，和马九 Q 布相比也有很大的成本优势，但和马九二代相比成本优势不明显，二者成本差不多。不过该方案的产能远低于带玻纤布的产品，可能会因为产能不足出现涨价。

Q:

采用 PTFE 加碳氢的无布方案，在 PCB 加工环节和传统方案相比有什么差异？对钻针、热压设备等环节有什么影响？

A:

该方案在加工环节存在几个特殊问题：第一，钻孔方面，PTFE 加工后会变柔变粘，出现拉丝现象粘附在钻针表面，覆盖钻刃导致钻针失去切削力，影响钻孔效率和品质；第二，沉铜电镀方面，PTFE 具备不粘特性，需要使用特殊的沉铜药水、调整电镀药水成分才能让铜箔、孔铜附着，会降低加工效率和良率；第三，线路阻焊方面，绿油很难粘附在 PTFE 材料上，需要对绿油的分子结构进行特殊设计，也会降低良率；第四，材料刚性方面，PTFE 材质较软，需要通过添加更多碳氢、二氧化硅等方式提升刚性，该部分调整需要 CCL 厂商和 PCB 厂商沟通确认。热压环节的问题已经通过使用碳氢 PP 完全解决，不需要调整热压设备。

Q:

PTFE 加碳氢方案目前良率在 40%-50%，目标做到 60%-70%，影响良率的关键环节是什么？

A:

影响良率的环节基本都在 PCB 加工环节，除了上述提到的钻孔、沉铜电镀、线路阻焊环节的问题外，该方案的良率上限取决于 PCB 厂商的加工能力，最高有可能做到 80%-90%。

Q:

在 PTFE 加碳氢方案的加工落地方面，哪些 PCB 厂商走在行业前列？

A:

目前深南电路、沪电股份、景旺电子在该方案的加工上走在行业前列。

Q:

如果 PTFE 加碳氢方案的良率提升到 80%-90%，会对马九二代布方案造成冲击吗？

A:

目前马九二代的产能不足，即使 PTFE 加碳氢方案良率提升，对马九二代方案的影响也不大。

Q:

PTFE 加碳氢方案的产能什么时候会放量？到明年（2027 年）年底的产能规模大概是多少？

A:

该方案的产能今年（2026 年）下半年到明年（2027 年）上半年就会开始大量投放，到 2027 年年底预计年产能可以达到 200 万左右。

Q:

PTFE 方案在 5G 通信的十层以下 PCB 中已经应用多年，为什么在 AI 场景下的良率很低？之前的应用经验可以复用吗？

A:

AI 场景使用的是 80 层的 PCB 板，加工难度相比十层以下的板子呈几何倍数增长，因此良率较低。之前 5G 场景的应用经验可以复用，这也是深南电路、沪电股份等有相关加工经验的厂商具备优势的原因。

Q:

碳氢加 Q 布的马十方案是否属于过渡性方案，未来会被其他方案替代吗？

A:

PTFE 加碳氢方案虽然有成本优势，但也存在短板，其 HDI 结构的膨胀系数相对较大，还存在 HDI 孔对位的问题，在 HDI 结构的 PCB 上应用良率很低，这类场景马十方案仍有应用价值，不会被完全替代。